

PAINEL ANALÍTICO-PREDITIVO DE DEMÊNCIA NO BRASIL

CHALLENGE ORACLE + FIAP 2026

SPRINT 2 - ARQUITETURA

EQUIPE SHE LEADS

EQUIPE SHE LEADS

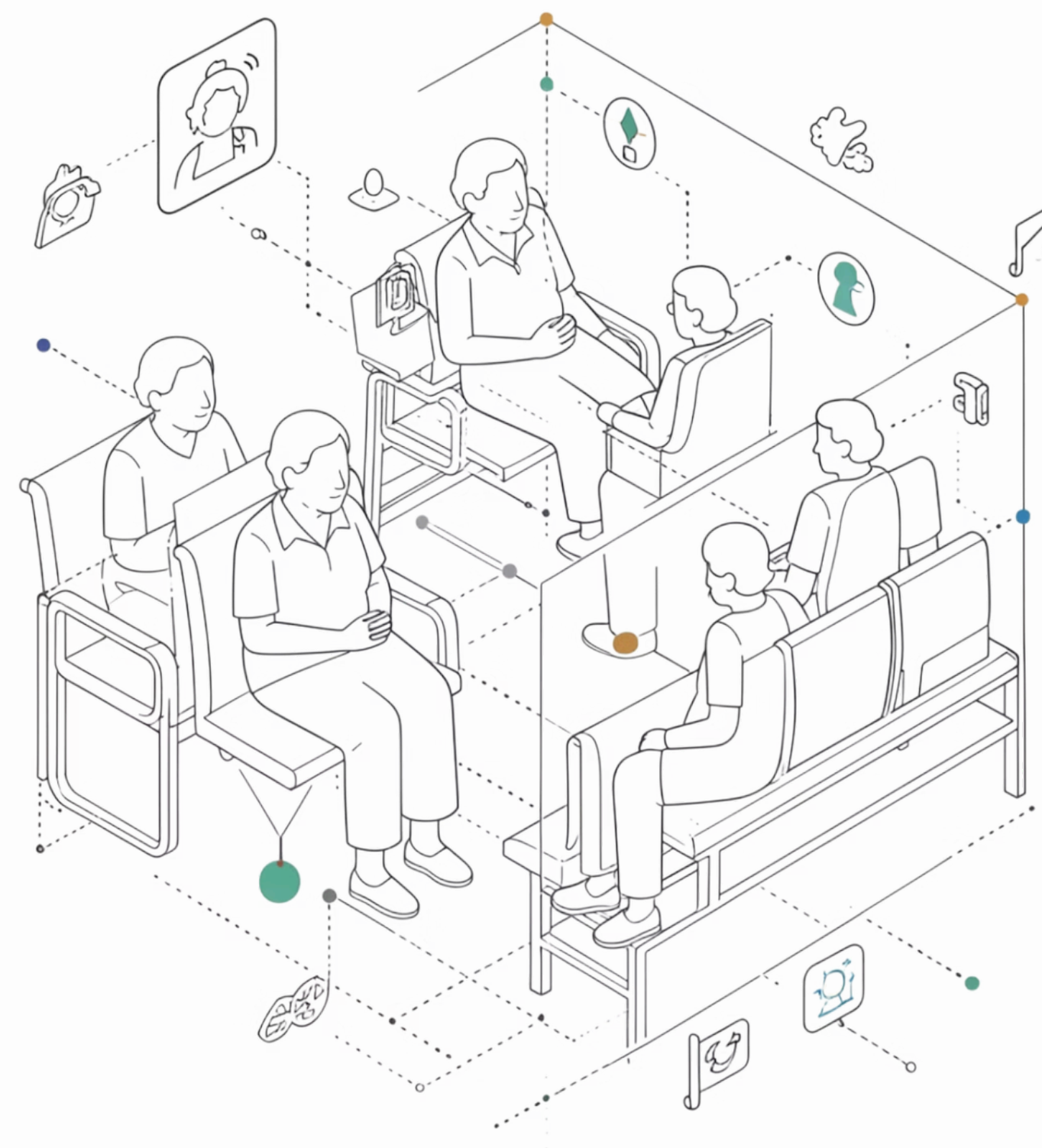
572387 — Ana Júlia Amorim

572886 — Mariana Ishikawa

569873 — Beatriz Dias da Silva

570351 — Luana Ramos Rabelo

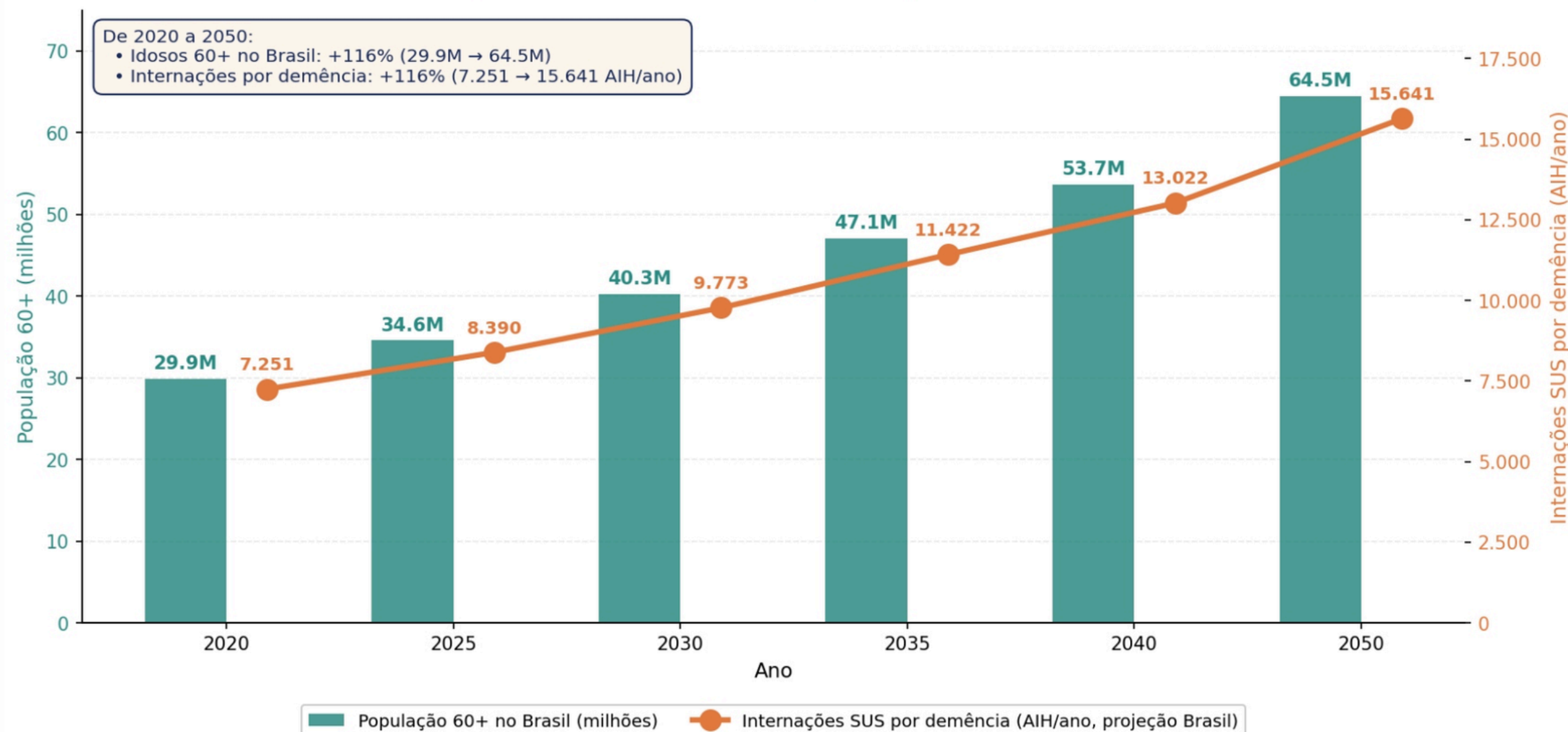
568651 — Sthefany Feitosa da Silva



ENVELHECIMENTO, DEMÊNCIA E PRESSÃO NO SUS

Brasil envelhece → SUS interna mais por demência

Projeção 2020-2050: motor demográfico x pressão sobre leitos



Premissa de projeção AIH: taxa observada em São Paulo-município (24,25 AIH por 100 mil hab. 60+, DATASUS-SIH/SUS 2025) aplicada à projeção populacional IBGE.

Fontes: IBGE — Projeções da População, Revisão 2024 (com Censo 2022) • DATASUS — SIH/SUS, CID-10 F00-F03 + G30, município de São Paulo.

Limitação: a taxa observada em SP-município pode superestimar a média nacional (maior oferta de leitos); projeção conservadora se aplicada a regiões com menor acesso ao SUS hospitalar.

ESCALA

34,2M → 68,9M

A população idosa do Brasil dobrará em 30 anos.

VELOCIDADE

115 → 30

A Europa teve 115 anos para envelhever. O Brasil terá 30.

REPOSICAO

1,57

A taxa de filho por mulher no Brasil está Abaixo do nível de reposição (2,1).

A demência é um risco previsível. O SUS precisa enxergar antes de saturar.

ATUALIZACAO

DESDE A SPRINT 1



A Sprint 1 nos deu uma proposta. A Sprint 2 nos deu o foco.

DIMENSAO	SPRINT 1 (IDEACAO)	SPRINT 2 (ARQUITETURA)
Recorte clínico	Saúde mental ampla — todos os transtornos	Foco em demência — Alzheimer e tipos relacionados
Tese principal	Painel inteligente de saúde mental e preditivo de demência	Análise e Predição de Demência e Subtipos
Stack tecnológica	PostgreSQL hipotético	Oracle Autonomous DB + OCI + Select AI
Diferencial declarado	Acessibilidade e visualização	Predição territorial + Análise Mensal + Open Source

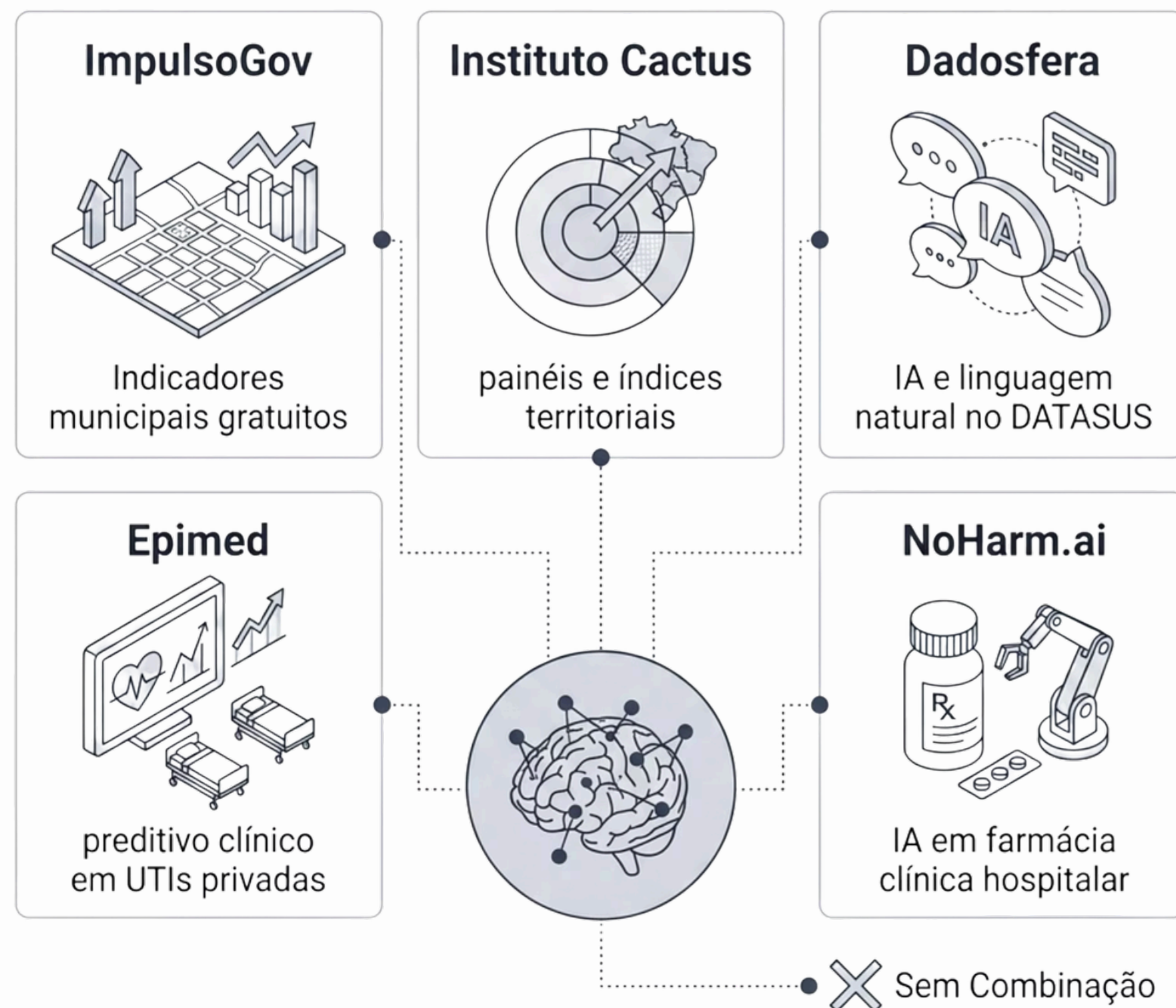
O QUE NINGUÉM ESTÁ MEDINDO

*Durante o estudo, entendemos que a demência raramente é registrada como causa principal da internação. Na maioria das vezes, ela aparece como **diagnóstico secundário**, associada a outras condições clínicas, como pneumonia, infecções ou complicações decorrentes da fragilidade do paciente.*

O sistema subestima a presença real da demência nas internações.

Mas, ao cruzar DIAG_PRINC + DIAG_SECUN, conseguimos revelar uma população que permanece invisível nos painéis tradicionais. Esse achado mostra que a demência, como comorbidade, representa um universo oculto por trás do diagnóstico principal.

O CENÁRIO BRASILEIRO DE DADOS, IA E BI EM SAÚDE PÚBLICA



Nenhuma combina previsão territorial com dados abertos do SUS para demência

**Cada solução resolve uma parte do problema.
Nenhuma resolve a parte que a MindLink se propõe a cobrir.**

Nós não estamos dizendo que não existem soluções boas. Pelo contrário: existem iniciativas muito relevantes, como a ImpulsoGov, o Instituto Cactus, a Dadosfera, a Epimed e a NoHarm.ai. O que a nossa pesquisa mostrou é que essas soluções atuam em recortes diferentes: algumas entregam indicadores, outras fazem BI, outras usam IA em contextos clínicos ou hospitalares em vendas e ativos privados.

ImpulsoGov é a iniciativa mais próxima, que entrega indicadores municipais. Mas opera no **descritivo**, não no **preditivo** (o que vai acontecer).

ONDE ESTÁ O VAZIO

TRÊS DIMENSÕES QUE NINGUÉM COMBINOU + TRÊS ATIVOS DIFÍCEIS DE REPLICAR

Nenhuma solução combina **inteligência preditiva**, **dados abertos do SUS** e **demência** em plataforma pública.

AS 3 DIMENSÕES QUE NINGUÉM COMBINOU

Predição

Antecipar o que vai acontecer, não só descrever o passado.

Territorial

Análise por município / UF, não agregado nacional.

Demencia no SUS público

Recorte clínico específico + dados abertos auditáveis.

OS 3 ATIVOS DIFÍCEIS DE COPIAR

Algoritmo de filtragem clínica

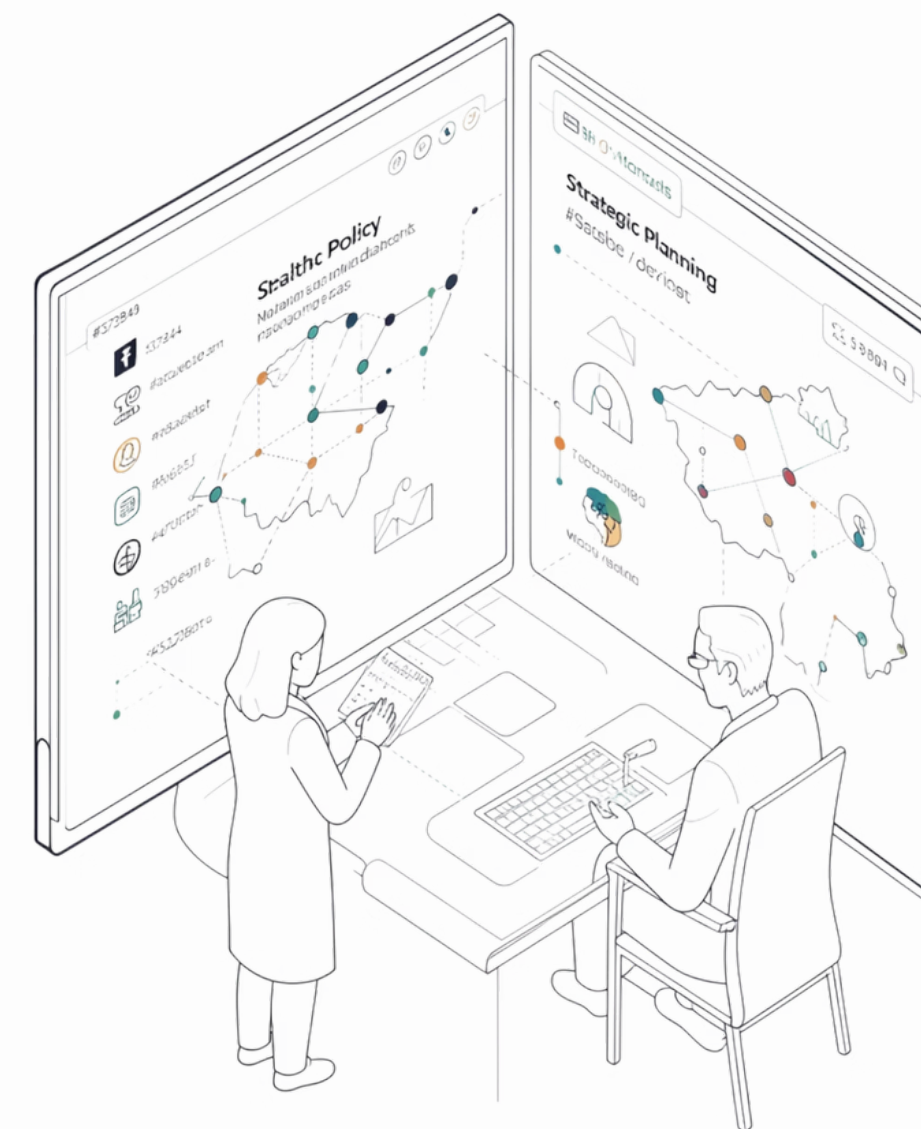
Entender se os filtros são reais e a

Feature engineering proprietária

Cruzamento IBGE Rev. 2024 + SIGTAP + curva de Catanduva

Select AI sobre modelagem treinada

Não é LLM-generico em CSV — é linguagem natural sobre modelo específico.



Replicar a tese clínica + modelagem proprietária + integração Oracle Select AI exige a mesma jornada de pesquisa que percorremos.

ONDE A MINDLINK ENTRA

PROJEÇÃO PARA APOIAR DECISÃO PÚBLICA

A MindLink não é um BI. BI descreve o passado. A MindLink projeta o futuro — traduz dados técnicos do SUS em sinais de risco para orientar planejamento, orçamento e fiscalização **antes da sobrecarga acontecer**.



Territórios Críticos

Identifica regiões com maior risco de aumento de internações por demência.



Capacidade Hospitalar

Sinaliza onde a rede pode se tornar insuficiente.



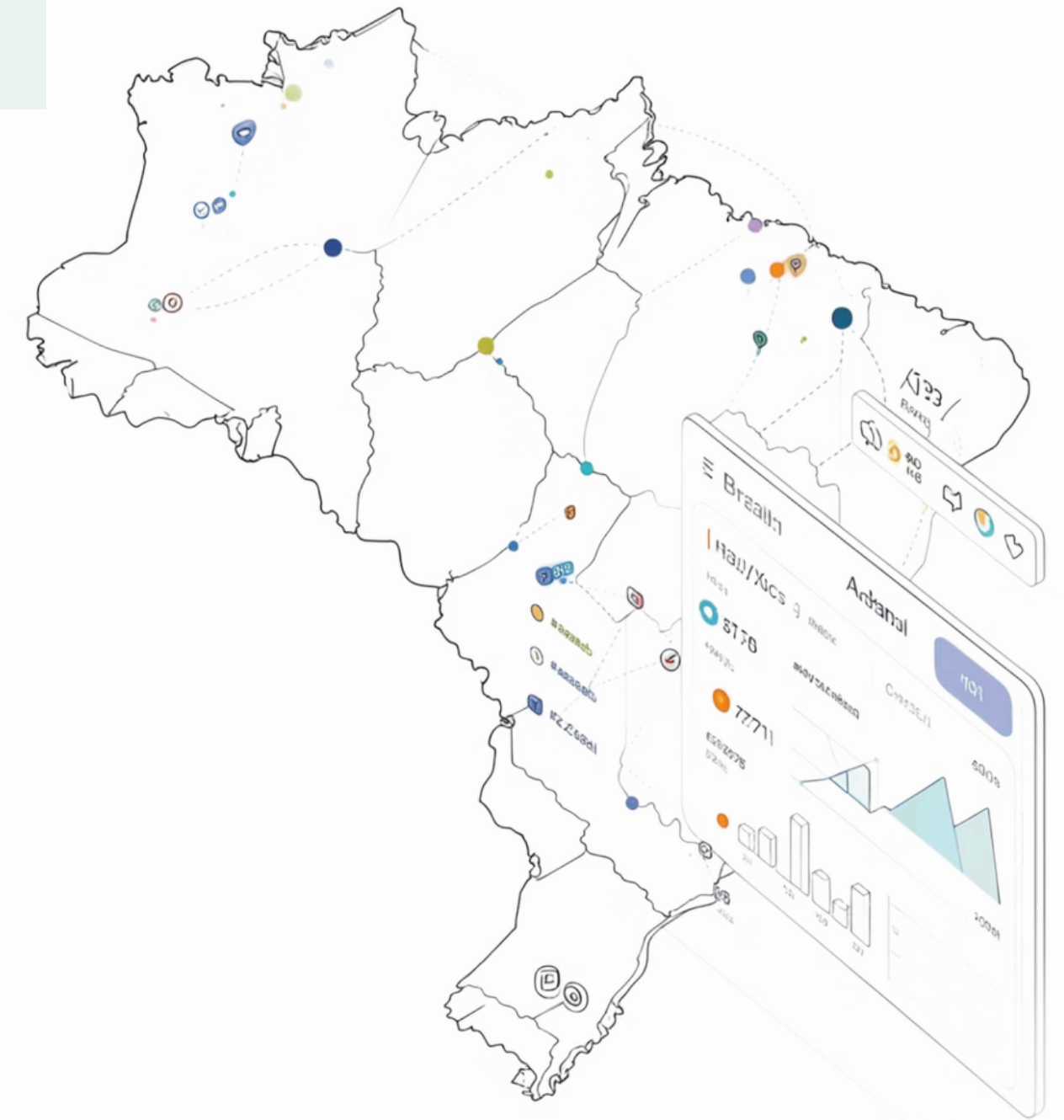
Priorização Orçamentária

Orienta alocação de recursos com base em evidências auditáveis.



Planejamento de Rede

Indica onde ampliar leitos, equipes e cuidado continuado.



A complexidade técnica fica nos bastidores. O gestor recebe a decisão.

TEMPO, QUALIDADE DE DECISÃO, ANTECIPAÇÃO

Não é mais um dashboard. É uma mudança de regime de decisão.

TEMPO	QUALIDADE	ANTECIPAÇÃO
3 - 4 semanas → < 30 s Tempo médio de análise SQL de um gestor sem time técnico dedicado, contra resposta via Oracle Select AI.	Percepção → Evidência projetada Decisão deixa de depender de relatório estático e passa a usar séries temporal cruzada com demografia IBGE.	Passado → 5-10 anos a frente Em vez de descrever o que já saturou, projeta onde vai saturar — janela de manobra orçamentária real.

Quem decide com semanas de atraso, decide quando o leito já lotou. A MindLink desloca o eixo do diagnóstico para a prevenção.

PARA QUEM A MINDLINK DECIDE?

Na prática, o painel responde perguntas que hoje levam semanas, em menos de 30 segundos via **Oracle Select AI**:

- ✓ Quais regiões podem ter aumento de internações por demência?
- ✓ Onde a capacidade hospitalar pode ser insuficiente?
- ✓ Quais territórios devem ser priorizados no orçamento?
- ✓ Onde será necessário planejar mais leitos, equipes ou cuidado continuado?
- ✓ Como justificar tecnicamente a alocação de recursos públicos?



Secretárias de Saúde

Planejamento regional, alocação de recursos e antecipação de demandas na rede pública.

Tribunais de Contas e Legisladores

Fiscalização baseada em evidências e acompanhamento da execução orçamentária em saúde.

Planejamento Orçamentário

Justificativa técnica para alocação de recursos e previsão de investimentos.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Stack Tecnológico da MindLink

Camada	Tecnologia	Papel na MindLink	Justificativa
 Infra	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Orquestra todas as camadas — banco, analytics e wallet TLS	Free tier robusto + integração nativa com Select AI
 Banco	Oracle Autonomous AI Database	Base analítica — 6 tabelas, 470 linhas, joins entre dados SUS	Auto-tuning, indexação automática, suporte a JSON nativo
 IA	Oracle Select AI	Consulta em linguagem natural → SQL → resposta ao gestor	Diferencial Oracle que remove a barreira técnica do gestor
 ETL	Python 3 + pandas + oracledb	Limpeza, pivot wide → long, filtro CID-10, carga via wallet TLS	Padrão de mercado para dados de saúde brasileira
 Analytics	Oracle Analytics Cloud (OAC)	Workbook com dataset, filtros por diagnóstico e ano, KPIs	Conexão nativa ao Autonomous DB, acesso 24x7 público
 Modelo	Scikit-learn + Prophet	Séries temporais para projeção de demanda territorial	Modelos robustos para dados sazonais com tendência
 Frontend	React + Tailwind	Dashboard interativo com mapa coroplético e KPIs	Performance em mobile, integração com APIs Oracle
 Versionamento	GitHub	Controle de código, documentação técnica, governança	Auditabilidade pública — coerente com o ethos do projeto

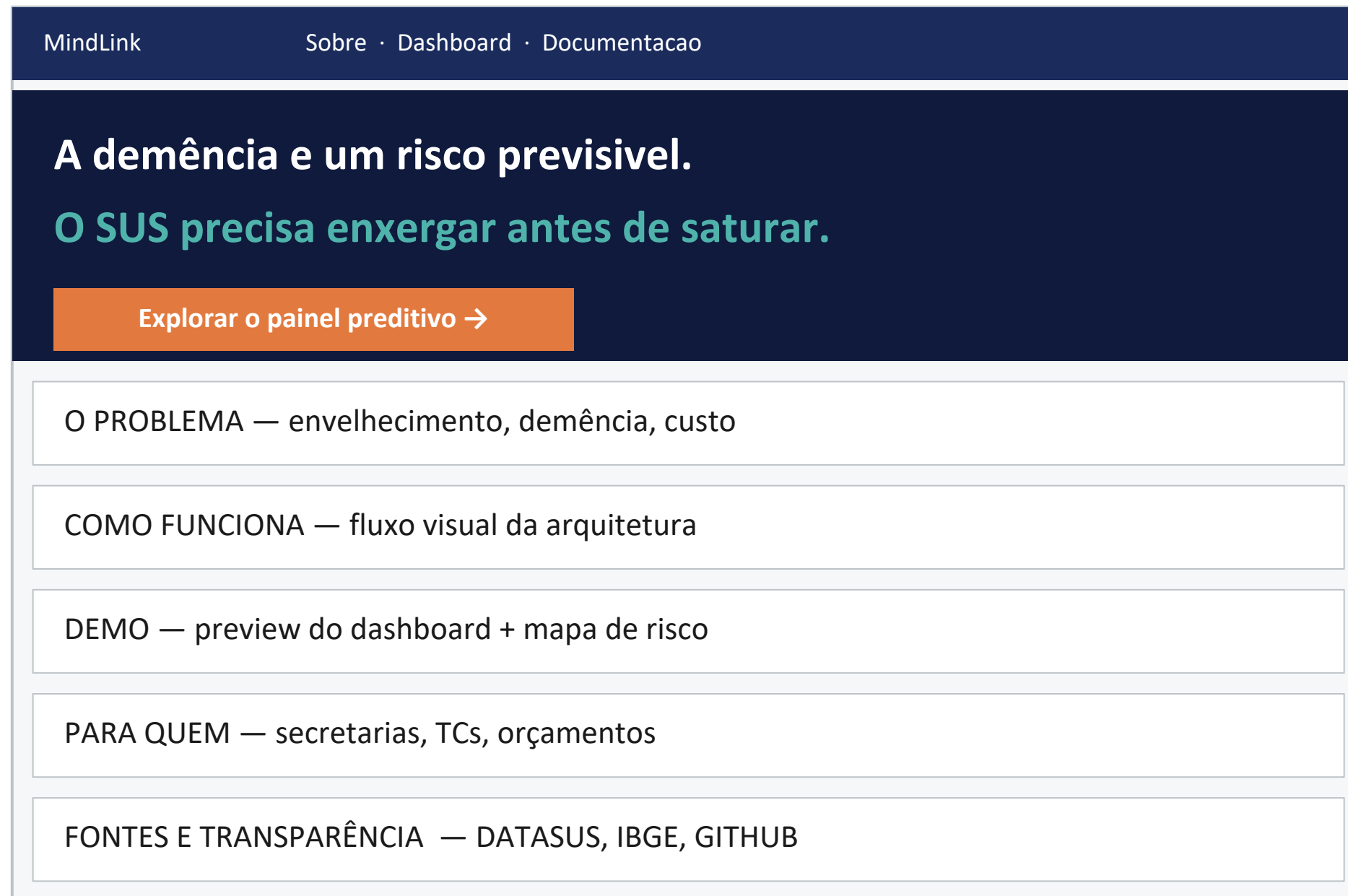
Por que stack Oracle e não AWS / Azure / GCP?

O Select AI é o único produto comercial maduro que combina LLM com auto-geração de SQL em banco relacional — eliminando a barreira que motivou o briefing do Challenge.

PROTÓTIPO 1

LANDING PAGE / VISÃO GERAL

Página pública. Sem login. Educa, contextualiza e convida o gestor a explorar o dashboard.



Função

Educar o público técnico-político sobre o problema da demência no SUS antes de oferecer a ferramenta.

Design

Identidade MindLink (indigo + teal + coral). Acessibilidade WCAG AA. Responsivo mobile-first.

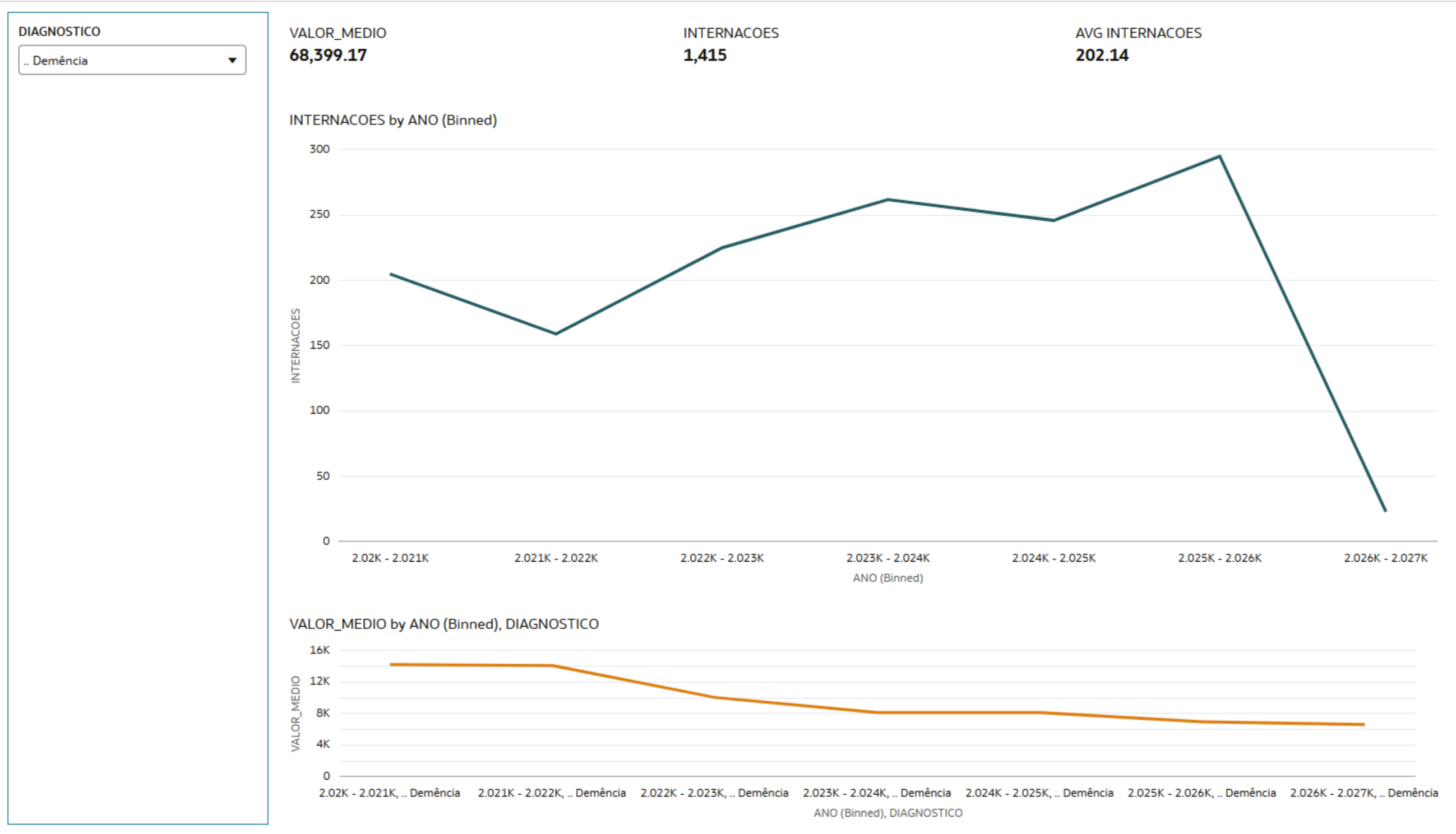
Conexão

Botão "Explorar o painel" leva direto ao Dashboard (Protótipo 2) com Single Sign-On opcional para perfis de gestor.

A landing não vende a ferramenta — ela vende a urgência do problema. A ferramenta vem em seguida.

INDICADORES - WORKBOOK ORACLE

Painel analítico - Oracle Analytics - Workbook



INTERNAÇÕES POR ANO

Internações por demência registradas no SUS entre 2020 e 2025. A tendência é de crescimento sustentado, acompanhando o envelhecimento da população brasileira. Observação: a queda em 2026 reflete dados ainda parciais — o DATASUS opera com 2 a 3 meses de defasagem no processamento.

VALOR MÉDIO POR INTERNAÇÃO

Valor médio repassado pelo SUS por internação de paciente com demência. Em 5 anos, o valor caiu mais de 50% em termos nominais — sinal de defasagem progressiva da tabela SIGTAP, que não acompanhou a inflação nem a complexidade clínica dos atendimentos.

DASHBOARD, MAPA COROPLÉTICO, KPIS VISUAIS

Painel analítico - Github / JS, HTML, CSS, PYTHON



MAPA TERRITORIAL SIMULADO

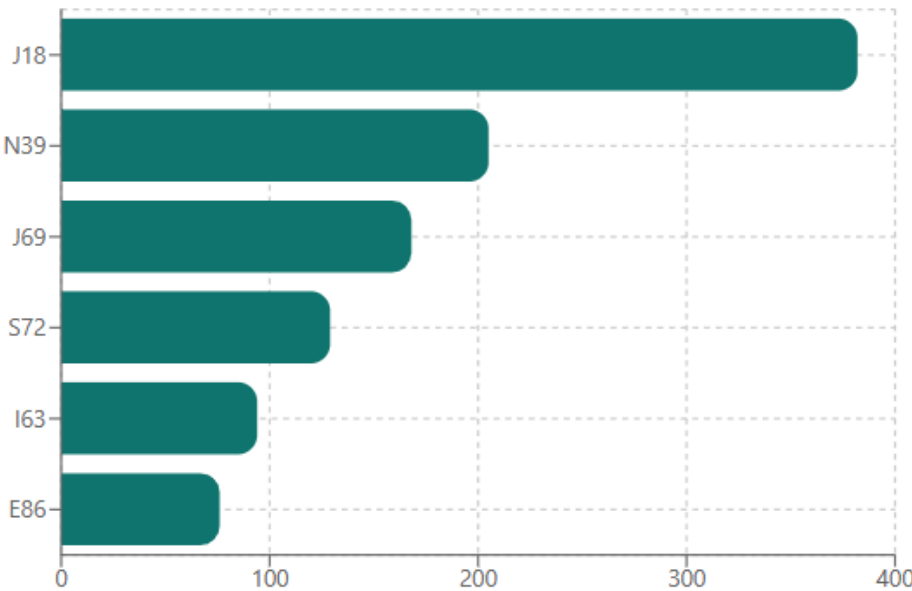
Previsão de explosão territorial da demanda

A visualização abaixo simula um ranking territorial. Na versão com dados reais, o score será calculado por crescimento de AIH, população 60+, permanência, custo, óbito e capacidade CNES.



CONDIÇÕES ASSOCIADAS

Causas principais quando a demência aparece como secundária



LIMITAÇÕES, RISCOS E HIPÓTESES

O que sabemos que ainda não sabemos:

LIMITAÇÕES

o que está fora do alcance

- DATASUS não é tempo real: ciclo de atualização entre 2 e 3 meses;
- F00-F03 + G30 não cobre tudo (G31.0/G31.8 e demência pos-TBI ficam fora);
- Recorte SP-município — base inicial limitada e expansão para Brasil exige Sprint 3;
- Modelo não captura cuidado domiciliar de internação ≠ pressão total.

RISCOS

o que pode mudar

- Mudança de codificação CID — adoção do CID-11 entre 2026-2028 quebra séries;
- Reajuste SIGTAP: cenários A/B/C dependem de premissa política;
- Subnotificação variável regionalmente;
- Expansão de cuidado paliativo domiciliar pode reduzir internações sem reduzir demanda.

HIPÓTESES

o que estamos assumindo

- Taxa de SP/Município aplicável ao Brasil (premissa conservadora dada maior oferta de leitos em SP);
- Prevalência de Catanduva extrapolável (dobra a cada 5 anos após os 65);
- IBGE Rev. 2024 mantém precisão até a próxima revisão (2029);
- Tabela SIGTAP segue defasada sem reajuste pleno (confirmado por série 2020-2025).

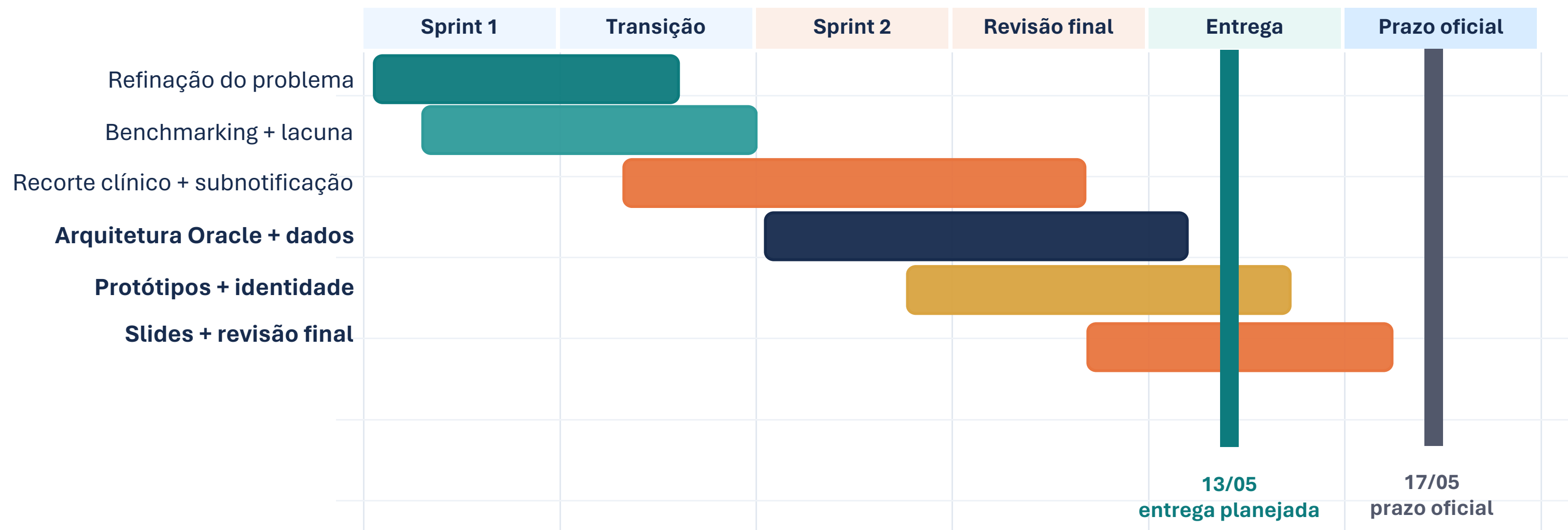
FRAMEWORK SCRUM

SPRINT 1 → SPRINT 2: DO CONCEITO À ARQUITETURA



A Sprint 2 transformou a proposta em arquitetura, protótipo, stack Oracle e narrativa de decisão pública.

GRÁFICO GANTT DA ENTREGA



POR QUE ESTREITAMOS O FOCO?

Cap. V era pulverizado demais para modelagem preditiva confiável;
Demência tem curva demografica previsível — IBGE garante o motor
Feedback da banca pedia profundidade > amplitude;
SIH/SUS oferece série histórica robusta para F00-F03 + G30;

FEEDBACKS QUE MOLDARAM ESTA SPRINT

Prof. Sellas — Reforçar a diferenciação frente a soluções de BI.
Profa. Rita — Explicitar o ganho real para o gestor: tempo, decisão e antecipação.
Prof. Milton — Evidenciar o que torna a solução difícil de copiar.
Prof. Nemec — Apresentar limitações, riscos, hipóteses e validação dos dados.
Profa. Patrícia — Feedback positivo, sem ajustes relevantes.

GESTÃO DO PROJETO

FERRAMENTAS UTILIZADAS



O que entrou na Sprint 2 e como cada ferramenta sustentou a entrega da MindLink.

DADOS & ETL

Py

PySUS + DATASUS/SIH
Extração das AIHs e filtros CID-10 com DIAG_PRINC + DIAG_SECUN.

Python
Pipeline de coleta, limpeza e análise exploratória.

Pd

Pandas
Tratamento tabular, joins e séries temporais.

CNES + IBGE
Capacidade hospitalar e denominadores populacionais.

BANCO & IA ORACLE

Oracle Cloud / OCI
Object Storage, orquestração e base de deploy da arquitetura.

OR

Autonomous Database
Base analítica relacional para SIH, CNES e IBGE.

AI

Oracle Select AI
Pergunta em português → SQL → resposta executiva.

Sk

Scikit-learn + Prophet
Modelo preditivo territorial e cenários temporais.

PROTÓTIPO & CÓDIGO

React + Vite + Recharts
Landing page, dashboard interativo, mapas e KPIs.

St

Streamlit
Painel analítico alternativo em Python.

GitHub
Versionamento, documentação e auditabilidade pública.

Repositório MindLink
Base de referência para Sprint 3 e portfólio técnico.

GESTÃO, IA & VISUAL

Drive + Teams/FIAP
Materiais, reuniões, referências e versões dos slides.

CU

ClickUp
Backlog, responsáveis, calendário e acompanhamento.

GPT

ChatGPT · Claude · Perplexity
Apoio à organização, revisão e pesquisa inicial; não fonte primária.

Cv

Gamma + Canva
Estrutura visual, identidade gráfica e acabamento final.

Observação de integridade metodológica

Ferramentas de IA foram usadas como apoio à organização e redação. Informação técnica, clínica e estatística foi validada em fontes oficiais e literatura.

SPRINT 2 — PLANEJAMENTO

Gestão ágil com ClickUp — backlog estruturado, sprints definidas e rastreabilidade completa do projeto. Visão KanBan do nosso projeto.

Home

+ Create

Replies

Assigned Comments

My Tasks

More

Favorites

Add to your sidebar

Channels

General - Challenge FIAP

Welcome

Add Channel

Direct Messages

Spaces

All Tasks - Challenge FIAP

Espaço da equipe

Sprint1

Sprint 2

Arquitetura

New Space

Espaço da equipe / Sprint 2 / Arquitetura

Add Channel | List | Board | Calendar | Gantt | Table | View

Group: Status | Subtasks

Sort | Filter | Closed | Assignee | M | Search

IN PROGRESS 2

Arquitetura - Modelagem de dados para dashboard

Protótipos arquitetura (dashboards)

Add Task

REVIEW 1

Arquitetura - GitHub (JS, HTML,CSS,PYTHON)

Add Task

DONE 3

Arquitetura - OracleDB

Pesquisas - Solução do Dashboard

Pesquisas - SUS, RAPS, CAPS

Add Task

CLOSED 2

Extração de dados - SIH/SUS

Slides Sprint 2

Add Task

"Do backlog à entrega: visibilidade total, responsabilidade clara."

SPRINT 3 — EXECUÇÃO TÉCNICA E VALIDAÇÃO

Na próxima fase, a MindLink evolui de proposta analítica para protótipo funcional, validando dados reais e fortalecendo a camada preditiva.

Frente	Próxima ação	Responsavel
Dados	Validar extração via pysus e estrutura das bases SIH/SUS, CNES e DATASUS/TabNet	Mariana + Luana
Modelagem	Definir indicadores principais de demência, internações, território e capacidade hospitalar	Luana + Mariana
Predição	Testar modelos iniciais para projeção de demanda e identificação de regiões críticas	Beatriz + Ana Julia + Sthefany
Protótipo	Evoluir landing page e dashboard com mapa, KPIs, alertas e integração Select AI	Mariana + Luana
Validação	Revisar a solução com base nos feedbacks técnicos, de negócio e de mercado	Beatriz + Ana Julia + Sthefany

DECISÃO METODOLÓGICA EM ABERTO PARA A SPRINT 3

Filtrar internações por DIAG_PRINC (demência como causa principal) ou incluir DIAG_SECUN (demência como comorbidade)?

A literatura (Mitchell, NEJM 2009) mostra que demência avançada raramente é a causa principal.

Geralmente aparece como comorbidade em pneumonia, infecção urinária e fratura de fêmur.

Filtrar só por DIAG_PRINC subnotifica em 8-10x a pressão real.

Encaminhamento: Sprint 3 testará ambos os filtros e apresentará o fator de subnotificação como achado próprio.

AGRADECIMENTOS E CONSIDERAÇÕES



A MindLink nasce de um princípio: dado público bem usado e política pública melhor.

Professora Patrícia

Fundamental em trazer a Oracle pro desafio, no direcionamento, acessibilidade e acolhimento durante nossa jornada de aprendizado em como modelar, interpretar e prever riscos.

Professor Nemec

Por nos ensinar a antecipar cenários, provocar a turma. Acelerar nosso pensamento lógico e nos tirar totalmente da zona de conforto.

Professor Milton

Pelas conversas fora da aula, tempo, escuta, conselhos, calma e paciência, que foram essenciais para nossa familiarização inicial com arquitetura e engenharia de dados.

Professor Sellas

Pelos ensinamentos políticos de governança, plataformas e estruturas organizacionais de pessoas dentro de uma empresa.

Coord. & Professora Rita

Por ser nosso exemplo de que mulheres podem exercer cargos de liderança na tecnologia com maestria. Pelos ensinamentos em modelagem de sistemas e pela orientação na estruturação da solução.

Time Oracle

Pela aceitação do projeto, pelos desafios lançados e pelo feedback real de mercado, que ajudou a estruturar a MindLink de forma mais madura, aplicável e conectada a problemas públicos relevantes do país.

Porque dado público bem usado melhora políticas públicas. E quando competência encontra propósito, o palco é consequência.



MINDLINK
ORACLE®

